

Probabilités TD5 — Tests d'hypothèses

Objectif du TD. Mettre en pratique tout ce qu'on a vu au CM5 sur les tests d'hypothèses : savoir **formuler** H_0 et H_1 à partir d'une situation, calculer la statistique de test et la p-value, et **conclure** en français.

Recette d'un test bilatéral.

1. Choisir H_0 et H_1 d'après le contexte (*avant* de regarder les données).
2. Se fixer un **seuil de décision** α (souvent 5 %, parfois 1 %).
3. Trouver une **statistique de test** : une variable aléatoire dont on connaît la loi sous H_0 et qu'on peut calculer avec les données.

Cas type (moyenne, σ connu) : $Z = \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \approx \mathcal{N}(0, 1)$ sous H_0 .

4. Vérifier si la valeur calculée Z_{obs} est *conforme* avec la loi sous H_0 , à l'aide d'une table fournie. On calcule la p-value, c'est la probabilité d'observer des données au moins aussi extrêmes.
5. **Conclure** dans le contexte de l'énoncé.

Valeurs utiles de la table normale : $\Phi(1,28) \approx 0,90$ $\Phi(1,645) \approx 0,95$ $\Phi(1,96) \approx 0,975$ $\Phi(2,33) \approx 0,99$ $\Phi(2,58) \approx 0,995$ $\Phi(3) \approx 0,9987$.

Exercice 1 — Formuler H_0 et H_1 (échauffement)

Pour chaque situation, écrire l'hypothèse H_0 et l'hypothèse alternative H_1 . *Aucun calcul n'est demandé.*

Rappel (CM5). H_0 est l'hypothèse « par défaut » qu'on cherche à mettre à l'épreuve : c'est en général une affirmation *précise* sur le paramètre (une valeur cible, une norme, une annonce du fournisseur, etc.), de la forme « $\mu = \mu_0$ ». H_1 décrit ce qui reste si H_0 est fausse, ici « $\mu \neq \mu_0$ » (n'importe quel écart à la valeur cible).

1. Une usine remplit des sacs de ciment de poids nominal 25 kg. Le service maintenance veut savoir si la machine est *dérégulée* (un sur-remplissage abîme la rentabilité, un sous-remplissage abîme la conformité). On cherche à détecter tout écart à la valeur cible.

Solution.

Les deux sens sont indésirables, donc on teste tout écart à 25 kg.

$$H_0 : \mu = 25 \quad \text{contre} \quad H_1 : \mu \neq 25.$$

2. Un fabricant d'isolant annonce une conductivité thermique de $\lambda = 0,035 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$. Le bureau d'études d'une entreprise du BTP veut vérifier que la valeur est correcte (dans un sens comme dans l'autre).

Solution.

Tout écart compte (un isolant moins performant que prévu pose problème, mais un isolant *trop* performant pourrait aussi cacher une erreur de mesure ou un défaut de produit). Donc

$$H_0 : \lambda = 0,035 \quad \text{contre} \quad H_1 : \lambda \neq 0,035.$$

3. Une chaîne de production de barres d'armature vise un diamètre nominal de 12 mm. Un diamètre trop faible diminue la résistance ; un diamètre trop fort empêche la pose dans le coffrage. Le contrôle qualité veut vérifier que la production est bien centrée sur la valeur cible.

Solution.

Les deux directions d'écart sont problématiques.

$$H_0 : \mu = 12 \quad \text{contre} \quad H_1 : \mu \neq 12.$$

4. Un panneau de signalisation indique une vitesse moyenne autorisée v_{limite} . Une étude de trafic veut savoir si la vitesse moyenne pratiquée par les véhicules diffère significativement de la limite, sans préjuger du sens.

Solution.

$$H_0 : \mu = v_{\text{limite}} \quad \text{contre} \quad H_1 : \mu \neq v_{\text{limite}}.$$

Exercice 2 — Sacs de ciment, test bilatéral

Une usine remplit des sacs de ciment de poids nominal 25 kg, avec un écart-type de remplissage $\sigma = 0,5$ kg supposé connu et constant. Le service maintenance veut savoir si la machine est **déréglée** (dans un sens ou dans l'autre).

Sur un échantillon de $n = 100$ sacs prélevés au hasard, on obtient une moyenne empirique $\bar{X}_n = 24,88$ kg.

1. Écrire H_0 et H_1 . Justifier le choix bilatéral.

Solution.

Sur-remplir abîme la rentabilité ; sous-remplir abîme la conformité. Les deux sens sont indésirables, donc on teste tout écart.

$$H_0 : \mu = 25 \quad \text{contre} \quad H_1 : \mu \neq 25.$$

2. Construire la statistique de test Z et donner sa loi sous H_0 .

Solution.

Sous H_0 (cas $\mu = 25$), les 100 sacs sont $X_1, \dots, X_{100}$ i.i.d. d'espérance $\mathbb{E}(X_i) = 25$ et d'écart-type $\sigma(X_i) = 0,5$. Par le théorème central limite (voir CM5, recette « test sur une moyenne », et CM4 pour le TCL) :

$$Z = \frac{\bar{X}_n - 25}{0,5/\sqrt{100}} = \frac{\bar{X}_n - 25}{0,05} \approx \mathcal{N}(0, 1) \text{ sous } H_0.$$

C'est l'étape 3 de la recette : Z est bien une variable aléatoire dont on connaît la loi sous H_0 (loi normale centrée réduite) et qu'on peut calculer à partir des données (il suffit de connaître $\bar{X}_n$).

3. Calculer Z_{obs} .

Solution.

En injectant la valeur observée $\bar{X}_n = 24,88$ dans la formule de Z :

$$Z_{\text{obs}} = \frac{24,88 - 25}{0,05} = \frac{-0,12}{0,05} = -2,4.$$

C'est une valeur assez extrême pour une variable qui est censée suivre une loi normale centrée réduite (donc avec des valeurs proches de 0).

4. Calculer la p-value et conclure au seuil $\alpha = 5\%$.

Solution.

La valeur $-2,4$ est assez extrême, une valeur encore plus petite serait encore plus extrême. Par symétrie, les mêmes valeurs positives sont aussi extrêmes. L'intervalle des valeurs au moins aussi extrêmes que $-2,4$ est donc $] -\infty, -2,4] \cup]2,4, \infty[$.

Le test étant **bilatéral** (Q1), un écart « aussi extrême » que Z_{obs} regroupe les valeurs dans les deux queues de la loi normale : $\{|Z| \geq 2,4\}$. D'où la formule bilatérale (voir recette en début de TD) :

$$\text{p-value} = P(|Z| \geq 2,4 \mid H_0) = 2(1 - \Phi(2,4)) \approx 2 \times (1 - 0,9918) \approx 0,0164.$$

$0,0164 < 0,05$: on **rejette** H_0 . Si la machine était bien réglée à 25 kg, on n'aurait observé un écart aussi marqué que dans 1,6 % des cas environ : ce n'est pas crédible. La machine est dérégulée (vers le bas, vu le signe de Z_{obs}).

5. *Question annexe.* Si à la place on avait observé $\bar{X}_n = 24,95$ kg, la conclusion changerait-elle ? (donner Z_{obs} et la nouvelle p-value)

Solution.

Mêmes calculs, nouvelle valeur :

$$Z_{\text{obs}} = \frac{24,95 - 25}{0,05} = -1, \quad \text{p-value} = 2(1 - \Phi(1)) \approx 2 \times (1 - 0,8413) \approx 0,317.$$

$0,317 \gg 0,05$: on **ne rejette pas** H_0 . Un écart de 50 g sur 25 kg, observé sur 100 sacs, est parfaitement compatible avec une simple fluctuation d'échantillonnage.

Attention au piège. « Ne pas rejeter H_0 » n'est pas la même chose que « prouver que H_0 est vraie » : on n'a juste pas assez de preuves pour conclure le contraire (point insisté en CM5).

Exercice 3 — Contrôle qualité d'un lot, test sur une proportion

Une chaîne de production de boulons *annonce* un taux de défauts de 1 %. À la réception d'un lot, un client prélève $n = 500$ boulons au hasard et en trouve 11 défectueux, soit une proportion empirique $\hat{p} = 0,022$ (soit 2,2 %). Cette observation est-elle compatible avec l'annonce du fournisseur ?

1. Justifier l'utilisation d'une approximation normale pour la proportion empirique.

Solution.

Notons X le nombre de boulons défectueux dans l'échantillon. Si chaque boulon est défectueux ou non indépendamment des autres avec probabilité p , alors $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ avec $n = 500$, et $\hat{p} = X/n$. Pour n grand, le théorème central limite donne

$$\hat{p} \approx \mathcal{N}\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right).$$

On vérifie la condition usuelle d'approximation : n est supérieur à 30. L'approximation est légitime.

2. Écrire H_0 et H_1 .

Solution.

L'annonce porte sur la valeur *exacte* « le taux de défauts vaut 1 % ». On la teste sans préjuger du sens d'un éventuel écart (un écart *dans n'importe quel sens* doit déclencher une remise en question de l'annonce du fournisseur).

$$H_0 : p = 0,01 \quad \text{contre} \quad H_1 : p \neq 0,01.$$

3. Construire la statistique de test et calculer sa valeur observée.

Indication. Sous H_0 ($p_0 = 0,01$), on a $\sigma(\hat{p}) = \sqrt{p_0(1 - p_0)/n}$.

Solution.

Important. La loi de $\hat{p}$ sous H_0 utilise $p_0 = 0,01$ (la valeur fixée par l'hypothèse), *pas* la valeur empirique $\hat{p} = 0,022$. On a donc

$$\sigma_0 = \sqrt{\frac{p_0(1 - p_0)}{n}} = \sqrt{\frac{0,01 \times 0,99}{500}} = \sqrt{1,98 \cdot 10^{-5}} \approx 0,00445.$$

La statistique de test, centrée-réduite, suit alors $\mathcal{N}(0, 1)$ sous H_0 :

$$Z = \frac{\hat{p} - 0,01}{\sigma_0} \approx \mathcal{N}(0, 1), \quad Z_{\text{obs}} = \frac{0,022 - 0,01}{0,00445} \approx 2,70.$$

La proportion observée est à environ 2,70 écarts-types au-dessus de ce que prédirait H_0 .

4. Calculer la p-value et conclure au seuil $\alpha = 5 \%$, puis $\alpha = 1 \%$.

Solution.

Test bilatéral, donc on regarde les deux queues de la loi $\mathcal{N}(0, 1)$:

$$\text{p-value} = P(|Z| \geq 2,70 \mid H_0) = 2(1 - \Phi(2,70)) \approx 2 \times (1 - 0,9965) = 0,007.$$

Au seuil 5 % : $0,007 < 0,05$, on **rejette** H_0 . Le lot n'est pas compatible avec l'annonce.

Au seuil 1 % : $0,007 < 0,01$, on **rejette encore** H_0 . La conclusion est robuste — même en étant très exigeant, l'écart observé reste improbable sous H_0 .

5. Rédiger en une phrase la recommandation du client à son fournisseur.

Solution.

Les observations sont statistiquement incompatibles avec un taux de défauts annoncé de 1 %, même en étant prudent (seuil 1 %). Le client est fondé à demander une explication au fournisseur, voire à refuser le lot ou à demander une réfaction commerciale.

Exercice 4 — Dualité intervalle de confiance / test

Sur $n = 64$ mesures de l'épaisseur d'un revêtement, on a obtenu un intervalle de confiance à 95 % pour la moyenne μ :

$$IC_{95\%}(\mu) = [22,8; 23,4] \text{ mm.}$$

Sans aucun calcul supplémentaire (en se servant uniquement de la dualité $IC \Leftrightarrow \text{test}$ vue au CM5, section « dualité »), répondre aux questions suivantes au seuil $\alpha = 5 \%$.

Rappel du CM5. « On rejette $H_0 : \mu = \mu_0$ au seuil α » équivaut à « $\mu_0 \notin IC_{1-\alpha}$ ». L'intervalle de confiance est exactement l'ensemble des valeurs μ_0 qu'on *ne rejetterait pas* au seuil α .

1. Si le cahier des charges annonce $\mu_0 = 23$ mm, peut-on rejeter cette annonce ?

Solution.

$23 \in [22,8; 23,4]$: par la dualité, on **ne rejette pas** $H_0 : \mu = 23$ au seuil 5 %. L'annonce est compatible avec les données.

2. Si le cahier des charges annonce $\mu_0 = 24$ mm, peut-on rejeter cette annonce ?

Solution.

$24 \notin [22,8; 23,4]$: par la dualité, on **rejette** $H_0 : \mu = 24$ au seuil 5 %. L'annonce est incompatible avec les données (l'écart entre la moyenne empirique et 24 est trop grand pour être attribuable au hasard).

3. Quelles sont *toutes* les valeurs μ_0 qui, en test bilatéral au seuil 5 %, seraient compatibles avec les données ?

Solution.

Exactement les valeurs de l'IC à 95 % : $\mu_0 \in [22,8; 23,4]$. C'est la *définition même* de la dualité IC / test rappelée plus haut. Très pratique : une fois qu'on a un IC, on a « gratuitement » un test bilatéral pour n'importe quelle valeur cible.

4. Si on avait calculé un IC à 99 % à la place, serait-il plus large ou plus étroit ? Conséquence pour le test associé ?

Solution.

Plus large : pour être sûr à 99 % (au lieu de 95 %) de contenir μ , il faut une marge plus grande, donc un intervalle plus large.

Côté test, par dualité, le seuil correspondant est $\alpha = 1$ % : on rejette *moins facilement* (il faut une preuve plus forte pour conclure). C'est cohérent avec le compromis vu au CM5 : abaisser le risque de type I (rejeter à tort une H_0 vraie) augmente mécaniquement le risque de type II (garder à tort une H_0 fausse).

Exercice 5 — Adéquation à une loi : test du khi-deux

Un opérateur de chantier consigne, pendant un mois, le *type de défaut* signalé sur ses livraisons de béton prêt à l'emploi. Cinq catégories sont possibles. La répartition « standard » de la filière (issue d'un retour d'expérience national) est donnée ci-dessous, ainsi que les effectifs effectivement observés sur les 200 livraisons du mois.

Type de défaut	A	B	C	D	E
Fréquence théorique standard	0,40	0,25	0,15	0,12	0,08
Effectif observé sur le mois O_i	70	42	38	32	18

L'opérateur se demande si la répartition observée chez son fournisseur est compatible avec le standard national.

Rappel du CM5 (section khi-deux). Quand on veut tester si des données réparties en plusieurs catégories suivent une loi de référence, on utilise la statistique de Pearson

$$\chi_{\text{obs}}^2 = \sum_{i=1}^r \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i},$$

qui suit approximativement, sous H_0 , une loi $\chi^2(r-1)$ (où r est le nombre de catégories). On rejette si χ_{obs}^2 est « trop grand ».

1. Écrire H_0 et H_1 .

Solution.

H_0 : la répartition des types de défaut suit la loi standard nationale (avec les fréquences théoriques 0,40, 0,25, 0,15, 0,12, 0,08).

H_1 : au moins une catégorie a une fréquence qui s'écarte de la loi standard.

2. Calculer les effectifs attendus E_i sous H_0 .

Solution.

Sous H_0 , sur $n = 200$ livraisons, l'effectif moyen attendu pour la catégorie i est $E_i = n \times p_i^{\text{théo}}$:

$$E_A = 200 \times 0,40 = 80, \quad E_B = 200 \times 0,25 = 50, \quad E_C = 200 \times 0,15 = 30,$$

$$E_D = 200 \times 0,12 = 24, \quad E_E = 200 \times 0,08 = 16.$$

3. Calculer la statistique $\chi_{\text{obs}}^2 = \sum_i (O_i - E_i)^2 / E_i$.

Solution.

On somme les contributions de chaque catégorie. Chaque terme mesure « à quel point l'observé s'éloigne de l'attendu », normalisé par l'attendu (pour qu'une grosse catégorie ne domine pas).

$$\begin{aligned} \chi_{\text{obs}}^2 &= \frac{(70 - 80)^2}{80} + \frac{(42 - 50)^2}{50} + \frac{(38 - 30)^2}{30} + \frac{(32 - 24)^2}{24} + \frac{(18 - 16)^2}{16} \\ &= \frac{100}{80} + \frac{64}{50} + \frac{64}{30} + \frac{64}{24} + \frac{4}{16} \\ &\approx 1,25 + 1,28 + 2,13 + 2,67 + 0,25 \\ &\approx 7,58. \end{aligned}$$

4. Donner le nombre de degrés de liberté. À l'aide de l'extrait de table ci-dessous de la fonction de répartition de $\chi^2(4)$, en déduire la p-value et conclure au seuil $\alpha = 5\%$.

x	5	6	7	7,58	8	9,49	11
$F(x) = P(\chi^2(4) \leq x)$	0,713	0,801	0,864	0,892	0,908	0,950	0,974

Solution.

Il y a $r = 5$ catégories, donc le nombre de degrés de liberté est $r - 1 = 4$ (un degré est « perdu » par la contrainte $\sum E_i = n$). Sous H_0 , on a vu au CM5 que χ^2_{obs} suit approximativement $\chi^2(4)$.

Comme on rejette *pour les grandes valeurs* de χ^2_{obs} , la p-value est la probabilité, sous H_0 , d'observer une valeur au moins aussi grande que 7,58 :

$$\text{p-value} = P(\chi^2(4) \geq 7,58) = 1 - F(7,58) = 1 - 0,892 = 0,108.$$

$0,108 > 0,05$: on **ne rejette pas** H_0 . La répartition observée chez le fournisseur est compatible avec le standard national (au seuil 5 %). Autrement dit, l'écart constaté est plausible par simple hasard d'échantillonnage.

5. Si l'opérateur avait observé exactement les mêmes proportions mais sur $n = 1000$ livraisons (donc $O_A = 350$, $O_B = 210$, $O_C = 190$, $O_D = 160$, $O_E = 90$), comment évoluerait la conclusion ?
Indication : refaire un seul calcul.

Solution.

Avec $n = 1000$, les écarts relatifs restent identiques mais le χ^2 est multiplié par $1000/200 = 5$:

$$\tilde{\chi}^2_{\text{obs}} = 5 \times 7,58 = 37,9.$$

Cette valeur est largement au-delà des quantiles d'une $\chi^2(4)$ (le quantile à 99 % vaut environ 13,3) : on **rejette franchement** H_0 .

Moralité. Plus l'échantillon est grand, plus on détecte facilement des écarts *réels*, même petits. À $n = 200$, l'écart « semblait » pouvoir être expliqué par le hasard ; à $n = 1000$, on est sûr qu'il est structurel. « Significatif » et « important en pratique » ne sont pas la même chose.

Pour préparer l'examen du 27 mai, n'hésitez pas à reprendre le sujet d'examen blanc du CM6 ainsi que tous les TDs du semestre.